DIODOS

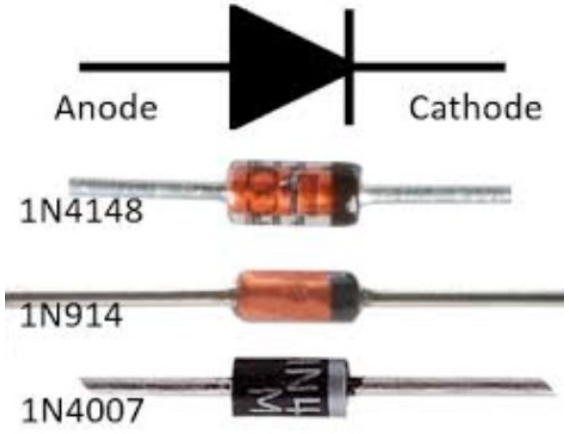
Componentes y Circuitos Electrónicos

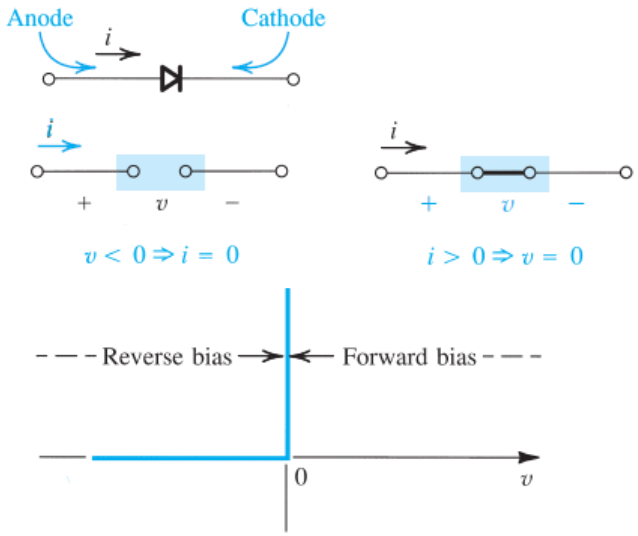
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

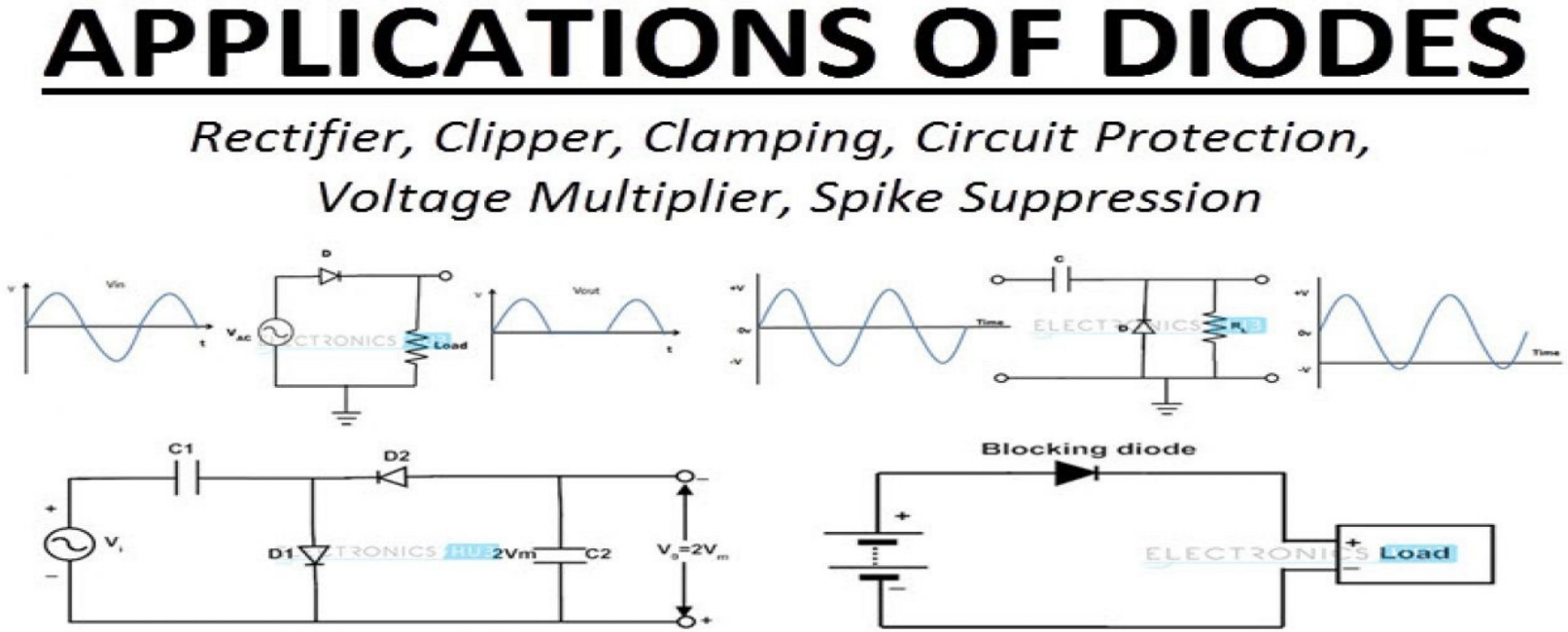


Introducción al diodo ideal

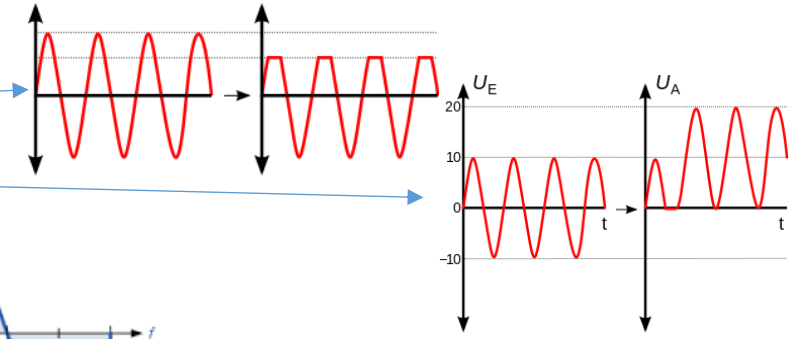
Diodo, dispositivo no lineal que sólo permite el paso de corriente en un sentido.

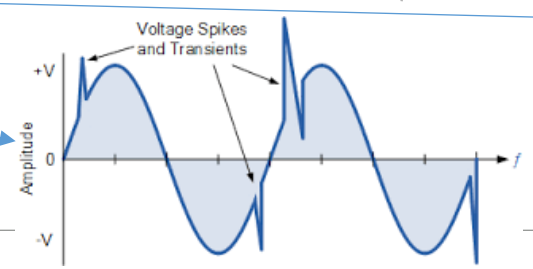






Clipper circuit
Clamping circuit
Voltage multiplier
Splike suppression





Característica I-V diodo común

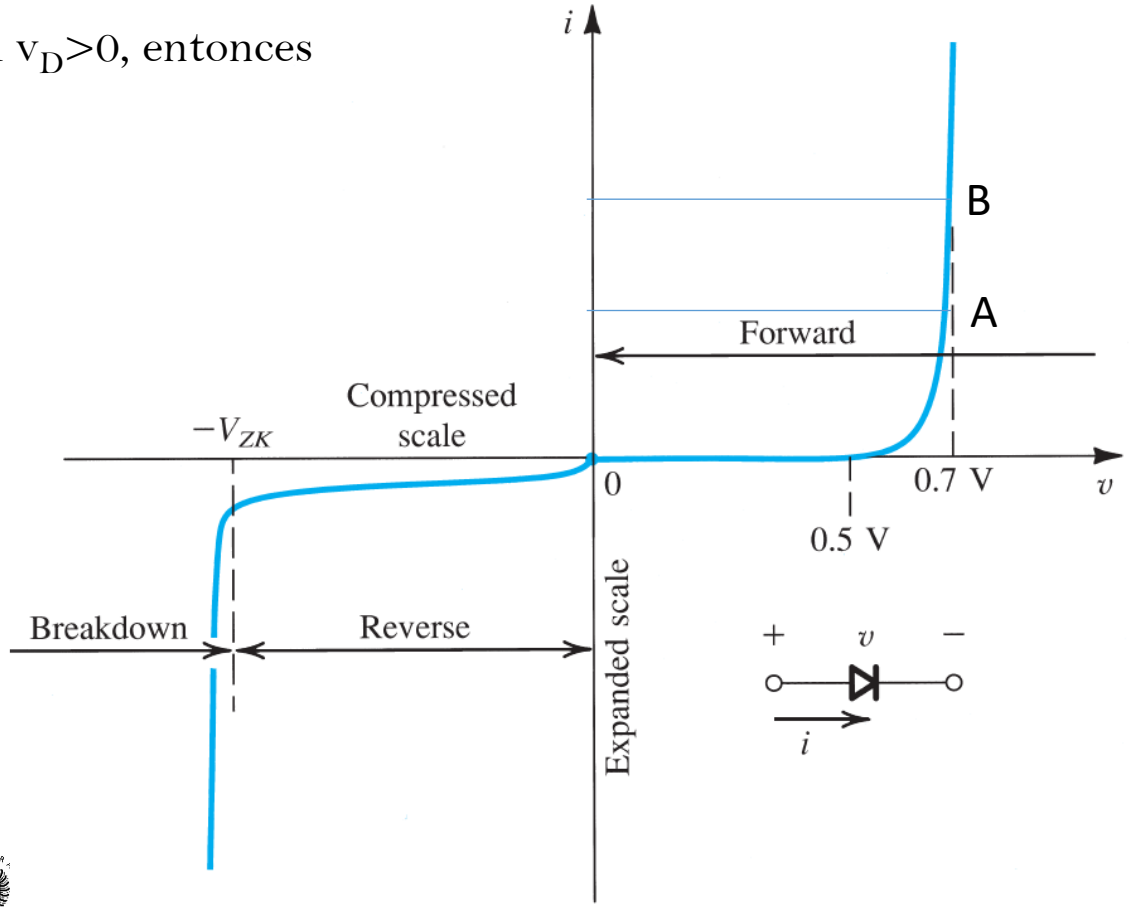
n – factor de no idealidad → 1<n<2
V_T – tensión térmica
I_S – corriente inversa de saturación

$$i_D = I_S\left(e^{\frac{qv_D}{nk_BT}} - 1\right) = I_S\left(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1\right)$$

$$i_D = I_S e^{\frac{qv_D}{nk_BT}}$$

Si $v_D<0$, entonces $i_D=-I_S$

Si $v_D>0$, entonces



Carga del electrón	q	1.602 x 10^{-19} C
Velocidad de la luz en vacío	c	2.998 x 10^{10} cm s^{-1}
Constante dieléctrica del vacío	ε_0	8.854 x 10^{-14} F cm^{-1}
Masa del electrón	m_e	9.11 x 10^{-31} kg
Constante de Planck	h	6.625 x 10^{-34} J s
Constante de Boltzmann	k_B	1.38 x 10^{-23} J K^{-1}
Número de Avogadro	A_0	6.022 x 10^{23} mol^{-1}
Tensión térmica	V_t=kT/q	0.025852 V (T=300K)

$$i_B = I_S e^{\frac{v_B}{V_T}}$$

$$i_A = I_S e^{\frac{v_A}{V_T}}$$

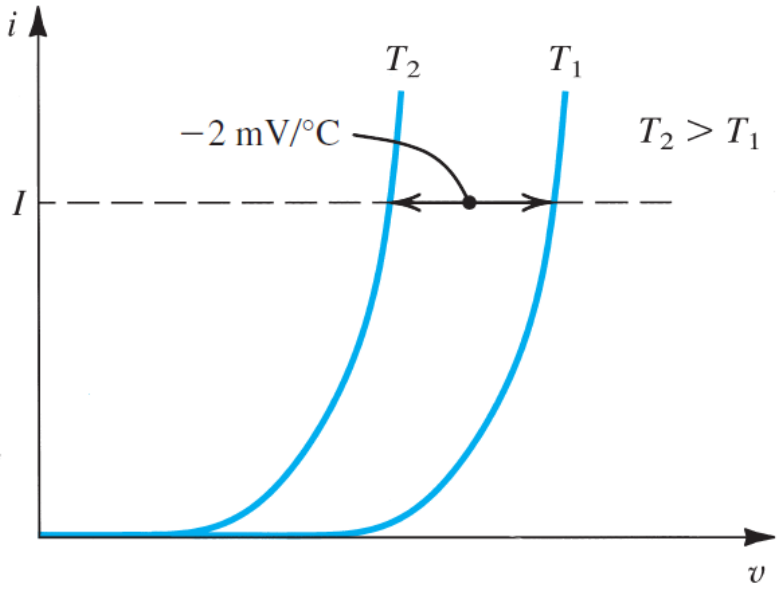
$$\frac{i_B}{i_A} = e^{\frac{v_B - v_A}{V_T}}$$

Una variación de una década en la corriente corresponde a una variación de la tensión de 59 mV aproximadamente.
Por ello se utiliza una V_γ fija para cada tecnología a la que se determina la tensión del diodo en los modelos simplificados.
$V_\gamma=V_{D0} \approx 0.65$V silicio, $V_\gamma=V_{D0} \approx 0.3$ germanio, a temperatura ambiente.

$$v_B - v_A = V_T \ln\left(\frac{i_B}{i_A}\right) = 2.3 V_T \log\left(\frac{i_B}{i_A}\right)$$

$$v_B - v_A = 2.3 V_T \log(10) \approx 59mV$$

Característica I-V diodo común



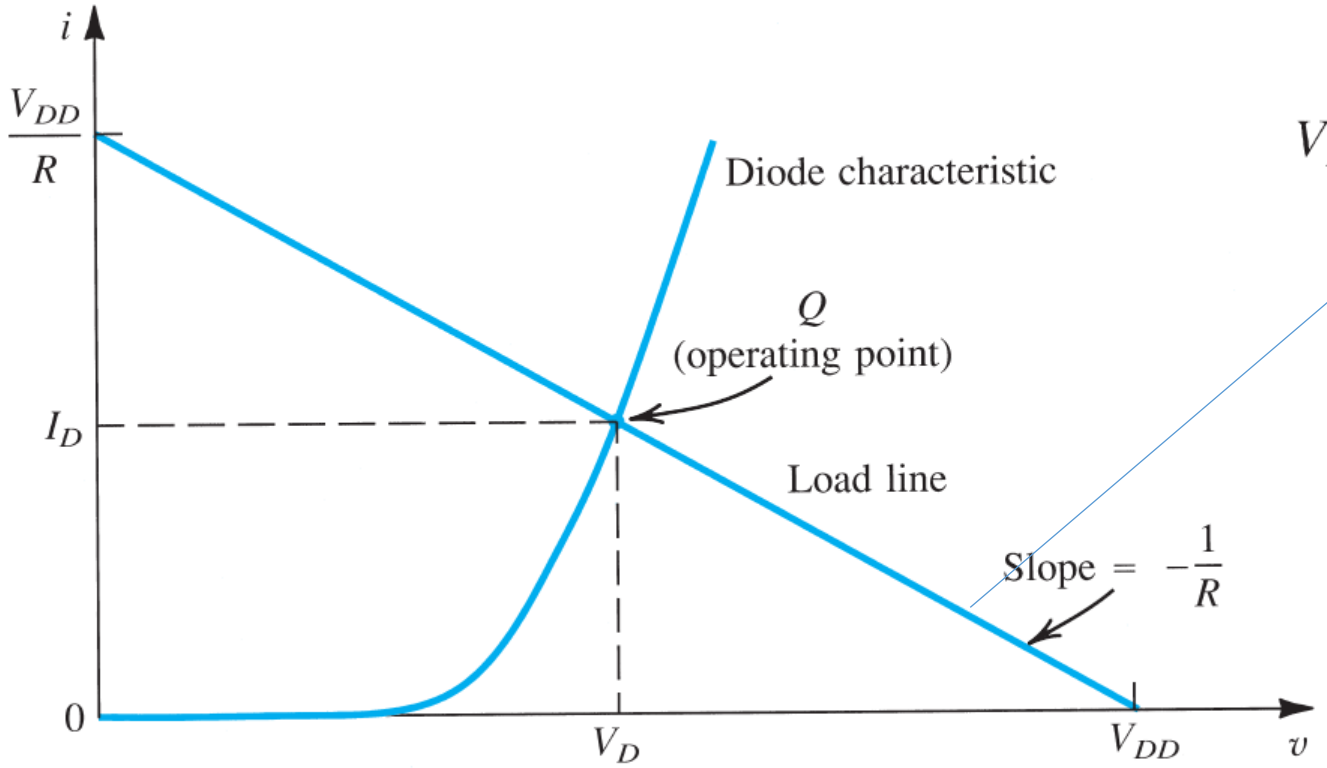
$$i_D = I_S\left(e^{\frac{qv_D}{nk_BT}} - 1\right) = I_S\left(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1\right)$$

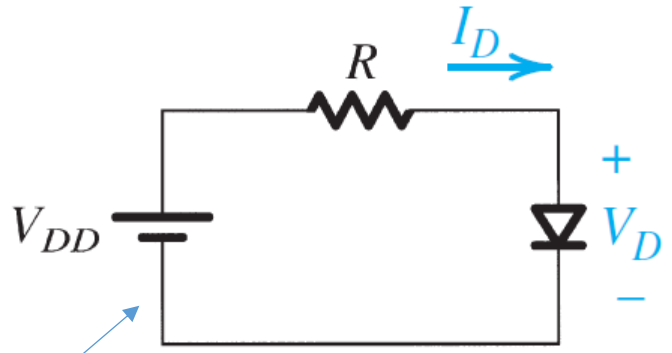
V_T y I_S son funciones que dependen de la temperatura.

En un diodo de silicio, para una determinada corriente fija, hay una variación de 2mV en la tensión por cada grado que crece la temperatura.

Modelado de diodos

Modelo exacto (exponencial)





$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

$$I_D = I_R = I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}} = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

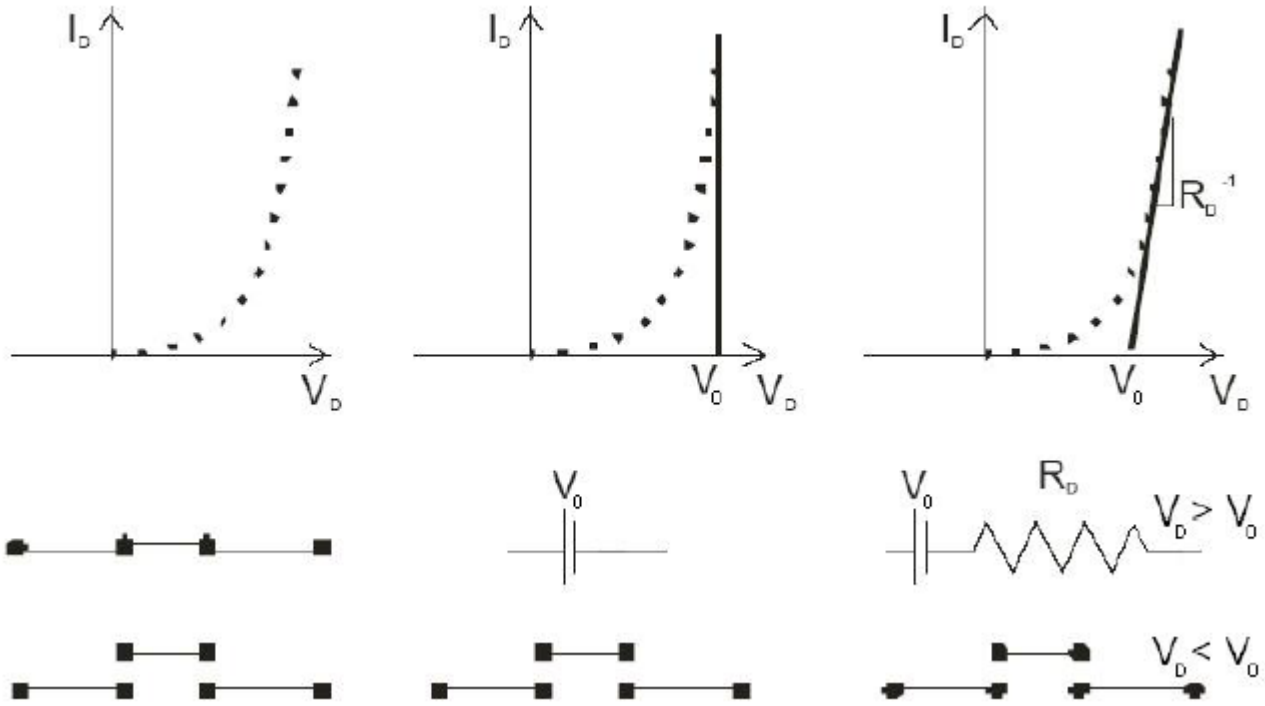
El diodo fija la curva característica y el circuito la recta de carga. La solución se obtiene en el corte de las dos curvas.
Q – punto de polarización (i_{DQ}, v_{DQ})

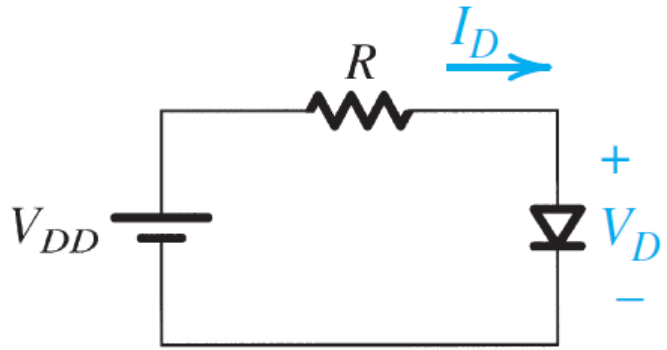
Si V_{DD} =5V, R= 1KΩ, I_S=2 fA, n=1, hay que utilizar un procedimiento iterativo.

$$V_D = V_T \ln\left[\frac{V_{DD} - V_D}{I_S R}\right], V_D^{(1)} = 0.7V \quad V_D^{(2)} = V_T \ln\left[\frac{V_{DD} - V_D^{(1)}}{I_S R}\right], V_D^{(2)} = 0.73V \quad V_D^{(3)} = V_T \ln\left[\frac{V_{DD} - V_D^{(2)}}{I_S R}\right], V_D^{(3)} = 0.732V$$

Modelado de diodos

Modelo simplificado





Resolver el ejercicio con $V_{D0}=V_0=0.65V$, $R=1\ K\Omega$ $R_D=20\ \Omega$

-Modelo ideal.

$V_D=V_{D0}=0V \rightarrow I_D = \frac{5\,V}{1\,K\Omega} = 5mA$

-Modelo ideal con desplazamiento.

$V_D=V_{D0}=0.65V \rightarrow I_D = \frac{5\,V-V_D}{1\,K\Omega} = 4.35mA$

-Modelo lineal al tramos.

$V_{D0}=0.65V$, $R_D=20\ \Omega$

$\rightarrow I_D = \frac{5\,V-V_{D0}}{R+R_D} = 4.26mA$, $V_D = V_{D0}+I_D R_D = 0.73V$

Modelado de diodos

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS CON DIODOS

1. A priori se desconoce el estado de cada diodo. Por ello, debe hacerse una suposición (razonada) del estado de cada diodo.

2. Dibujar el circuito sustituyendo los diodos según el estado supuesto en el punto anterior.

3. Resolver el circuito y determinar la corriente por cada diodo en conducción y la caída de tensión en cada diodo en corte.

4. Comprobar que las suposiciones realizadas para cada diodo son correctas; es decir, que no se incurre en ninguna contradicción con los resultados obtenidos. Esta existe cuando la caída de tensión en un diodo que se supone en corte es mayor que la tensión umbral o cuando la corriente es negativa en un diodo que se supone en directa.

5. Si hay contradicciones, hay que volver al punto (1) y hacer una nueva suposición sobre los estados de los diodos.



Modelado de diodos

En el siguiente circuito la fuente de continua vale V_1=10V y R_1=2 kΩ.

a.- Calcular la corriente que circula por el circuito suponiendo el modelo lineal a tramos para los diodos, con $V_{\gamma 1}$ = 0.7 V y R_{D1} = 20 Ω y $V_{\gamma 2}$ = 0.6 V y R_{D2} = 20 Ω. (**0.5 puntos**)

b. Calcular la corriente en el circuito y las caídas de tensión en los diodos si se utiliza la expresión exacta para las corrientes en los diodos con los siguientes valores para las corrientes inversas de saturación: $I_{S1}=10^{-12}$ A, $I_{S2}=6\cdot10^{-12}$ A. DATOS: T = 300 K, $V_T=k_BT/q$, $k_B=8.6\cdot10^{-5}$ eV/K. **(1 punto).**



a) La solución se obtiene así: $I = \frac{V1-V_{\gamma 1}-V_{\gamma 2}}{R1+R_{D1}+R_{D2}} = 4.26\ mA$

b) Hay que tener en cuenta $I_D = \frac{V1-V_{D1}-V_{D2}}{R1}$; $I_D = I_S e^{\frac{V_D}{V_T}}$, por tanto, se tiene,

$$V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

Por tanto, $I_D = \frac{V1-V_T\ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{S1}}\right)-V_T\ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{S2}}\right)}{R1} = \frac{V1-V_T\ln\left(\frac{I_D}{I_{S1}}\right)-V_T\ln\left(\frac{I_D}{I_{S2}}\right)}{R1}$

Resolvemos por el procedimiento iterativo, suponemos un valor $I_D^{(0)} = 4.26\ mA$

$I_D^{(1)} = \frac{V1-V_T\ln\left(\frac{I_D^{(0)}}{I_{S1}}\right)-V_T\ln\left(\frac{I_D^{(0)}}{I_{S2}}\right)}{R1} = 4.45\ mA$, $I_D^{(2)} = \frac{V1-V_T\ln\left(\frac{I_D^{(1)}}{I_{S1}}\right)-V_T\ln\left(\frac{I_D^{(1)}}{I_{S2}}\right)}{R1} = 4.45\ mA$

Modelo pequeña señal diodo

-Hasta ahora se ha estudiado el diodo **en condiciones estacionarias**. Sin embargo, normalmente los diodos se utilizan en aplicaciones de conmutación o en procesado de señales variables, por lo que se requiere un estudio del comportamiento transitorio y de pequeña señal.

-El comportamiento temporal viene determinado por el tiempo necesario para eliminar o crear el exceso de carga en las zonas neutras. Para determinarlo, necesitamos ecuaciones dependientes del tiempo (ecuación de continuidad en caso de unión PN).

Supongamos un circuito en el que se cumple una relación de proporcionalidad entre las señales de entrada y de salida (ya sean voltajes o corrientes):

$$y(x) = Ax$$

donde A es una constante. Este circuito es lineal (su curva característica de transferencia está descrita por una recta) y se verifica el principio de superposición:

$$y(x_0 + \Delta x) = Ax_0 + A\,\Delta x = y(x_0) + y(\Delta x)$$

En general, se define un **sistema lineal como aquel que verifica el principio de superposición**, cualquiera que sea la relación entre la entrada y la salida (puede ser además de una relación de proporcionalidad, de tipo diferencial, integral o combinación lineal de las tres posibilidades).

Modelo pequeña señal diodo

El principio de superposición nos permite estudiar la respuesta de un circuito descomponiendo el problema en dos partes:

Primero se estudia la salida con ciertos valores fijos de las variables de entrada (polarización) y, segundo, se cambia la respuesta del circuito al cambiar el valor de una de las variables de entrada.

En general, las curvas de transferencia de los dispositivos no son lineales (por ejemplo, la curva I-V de un diodo es de tipo exponencial).

Para conseguir trabajar con sistemas lineales, se linealiza la curva de transferencia en torno a un cierto punto de trabajo (o de polarización) desarrollando en serie de Taylor:

$$y(x_0 + \Delta x) = y(x_0) + \left(\frac{\partial y(x)}{\partial x}\right)_{x=x_0} \Delta x$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad , \forall x; n \in \mathbb{N}_0$$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + h_k(x)(x-a)^k,$$

Esta aproximación nos permite poder seguir descomponiendo el problema en dos:

1.-Respuesta en el punto de polarización ($y(x_0)$) y respuesta debido a variaciones en torno a este punto de polarización

$$\left[\left(\frac{\partial y(x)}{\partial x}\right)_{x=x_0} \Delta x\right]$$

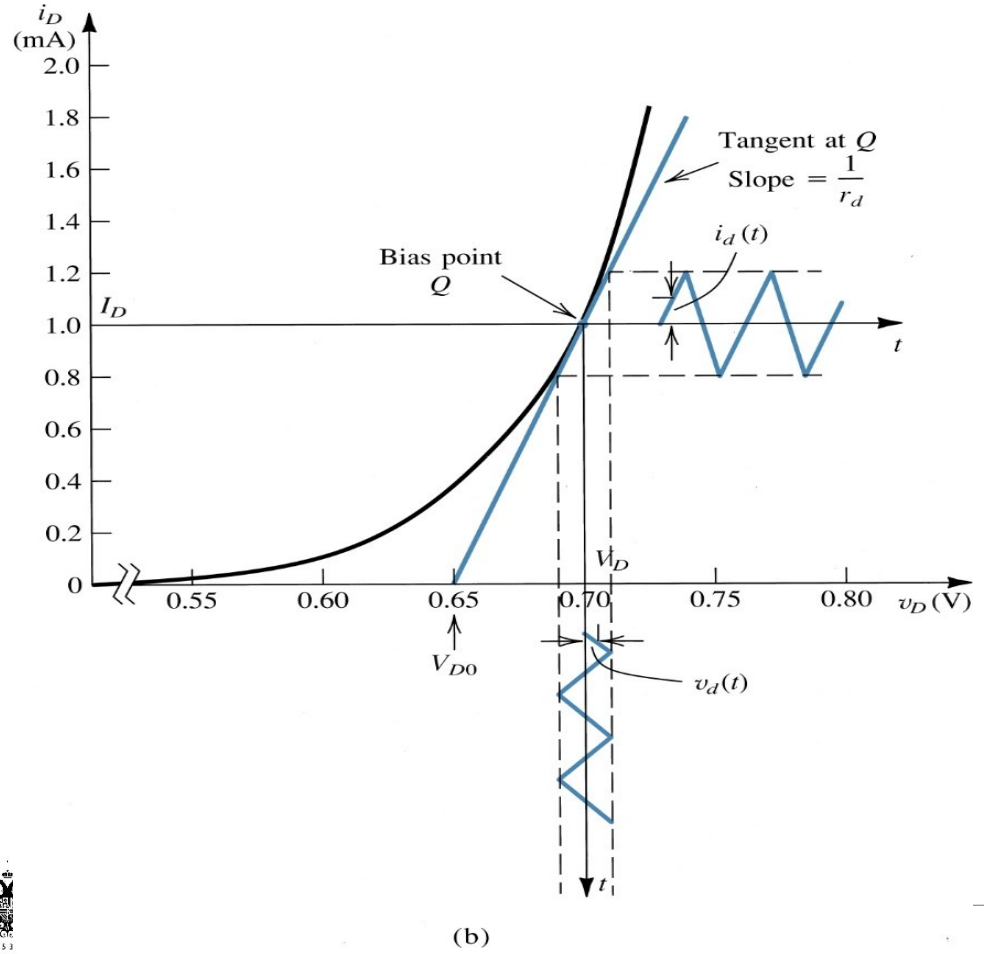
2.-Obtener una relación de proporcionalidad entre las variaciones en la salida y las variaciones en la entrada:

$$\Delta y = \left(\frac{\partial y(x)}{\partial x}\right)_{x=x_0} \quad \Delta x = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)$$

Modelo pequeña señal diodo

Se entiende por análisis de pequeña señal el estudio de la respuesta del circuito ante las variaciones de tensión (o corriente) pequeñas (Δx) en torno a un punto de polarización DC (dado por $(x_0, y(x_0))$. Se impone que sean pequeñas para que se cumpla la relación de linealidad $y(x_0 + \Delta x) = y(x_0) + \left(\frac{\partial y(x)}{\partial x}\right)_{x=x_0} \Delta x$.

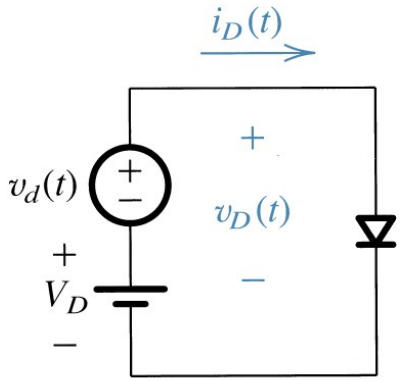
Cuando además el cambio en las señales de entrada en pequeña señal es de tipo sinusoidal, hablamos de régimen de alterna o AC.



(b)

Supongamos la siguiente tensión aplicada al diodo: $v_D(t) = V_D + v_d(t)$,
-V_D es la tensión de polarización (DC)
-$v_d(t)$ las variaciones de pequeña señal

Supondremos que son independientes del tiempo o lo suficientemente lentas como para que no influya el tiempo necesario para modificar la carga almacenada en las zonas neutras.



(a)

Modelo pequeña señal diodo

Veamos qué corriente le corresponde para nuestro caso:

$i_D(t) = I_S e^{\frac{v_D(t)}{nV_T}} = I_S e^{\frac{(V_D + v_d(t))}{nV_T}} = I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}} e^{\frac{v_d(t)}{nV_T}} = I_D e^{\frac{v_d(t)}{nV_T}} \approx I_D \left(1 + \frac{v_D(t)}{nV_T}\right)$, donde se ha desarrollado por Taylor la exponencial (primer orden) y se ha utilizado $I_D = I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}$.

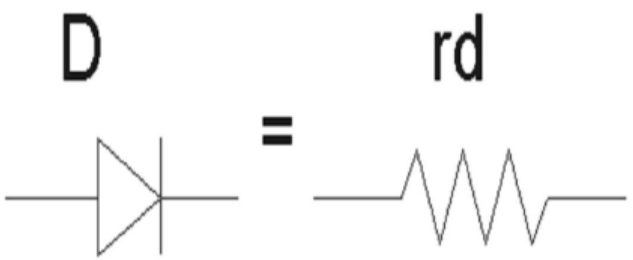
Como ya sabíamos, no hay una relación de linealidad entre la corriente y la tensión en el diodo ni entre las variaciones de tensión y corriente en el diodo. Sin embargo, esto último puede solucionarse. Desarrollando en serie podemos obtener una relación lineal entre la corriente y la tensión de pequeña señal:

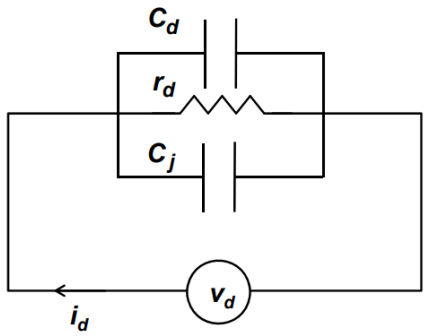
$i_D(t) = I_D + \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right)_{v_D = V_D} v_d = I_D + i_d(t)$, por tanto, $i_d(t) = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right)_{v_D = V_D} v_d(t) \equiv \frac{1}{r_d} v_d(t)$

De este modo, se obtiene una relación lineal entre las pequeñas variaciones de corriente (i_d) ante pequeños cambios en la tensión aplicada al diodo (v_d). El coeficiente de proporcionalidad se expresa mediante una resistencia. $r_d \equiv \frac{n V_T}{I_D}$

r_d depende del punto de polarización (DC) y su inversa no coincide necesariamente con la pendiente de la recta del modelo de gran señal lineal a tramos, excepto si esta se calcula precisamente a partir de la pendiente en el punto de polarización dado.

Modelo de pequeña señal de un diodo (baja frecuencia)





Modelo pequeña señal alta frecuencia

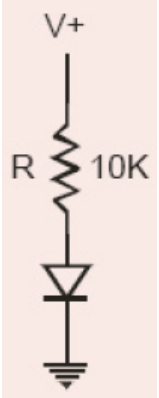
Modelo pequeña señal diodo

En general, para resolver un ejercicio en el que intervienen variables de pequeña señal, se siguen los siguientes pasos:

1- Se resuelve el circuito en DC (se hacen las fuentes de pequeña señal igual a cero).
2- Se sustituye el dispositivo por su modelo de pequeña señal y se anulan las fuentes de continua.
3- Se resuelve el circuito con las fuentes de pequeña señal para calcular las variaciones de pequeña señal en la salida.

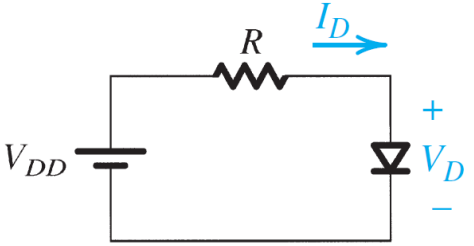
EJERCICIO.

Considere el siguiente circuito. La fuente de alimentación V+ tiene un valor en continua igual a 10V, sobre el que se superpone un rizado dado por una sinusoide de 60 Hz y 0.5 V de amplitud.
Calcule el voltaje que cae en el diodo en continua y la amplitud de la señal sinusoidal que aparece en la salida superpuesta sobre el valor en continua. Suponga que el diodo tiene una caída de 0.7 V y que el factor de idealidad n es igual a 2.



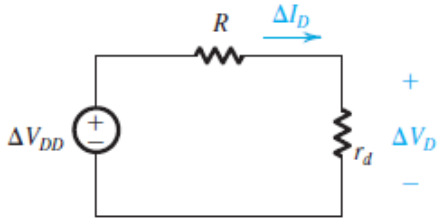
$v_{Source}(t)=V_{Source}+v_{Source}(t) = 10V + 0.5V * \text{sen}(2\pi * 60 * t)$

Primero se realiza la resolución en continua: $I_D = \frac{V_{Source}-V_D}{R} = \frac{10V-0.7V}{10\ K\Omega} = 0.93\ mA$



Para el cálculo de pequeña señal tenemos: $r_d \equiv \frac{n\,V_T}{I_D} = 55.4\Omega$, por tanto,

$v_d(t) = 0.5V * \frac{r_d}{r_d+R} * \text{sen}(2\pi * 60 * t)$=2.76 mV*sen$(2\pi * 60 * t)$



Diodos y aplicaciones

Rectificadores:

Se aprovecha la característica del diodo de dejar pasar la corriente sólo en un único sentido. Deben tener una característica lo más próxima a la de un diodo ideal:

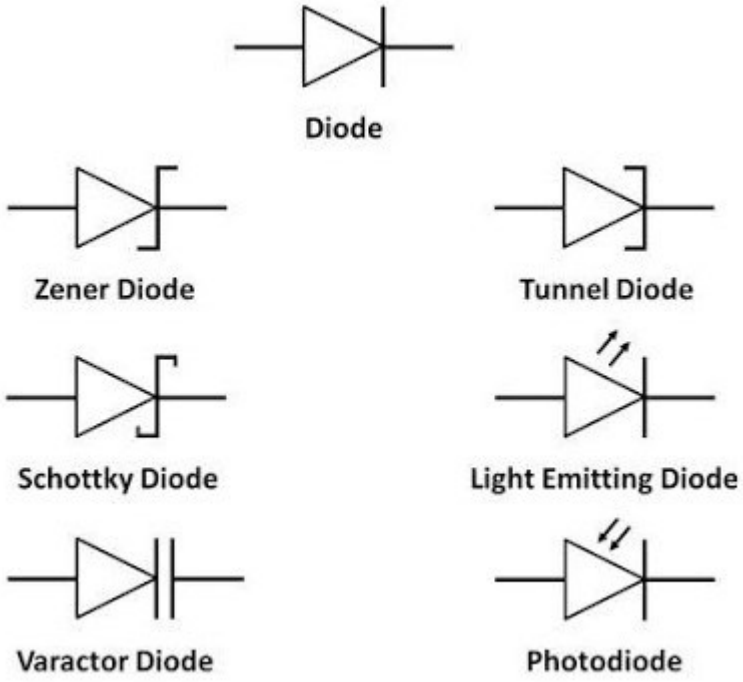
- Muy baja corriente en inversa
- Tensión umbral próxima a 0 V
- $R_S = 0\ \Omega$ (Resistencia interna)
- Tensión de ruptura elevada.



Ejemplos de diodos rectificadores comerciales:
1N4001, BYV95C.

Este tipo de diodos tiene muchos usos, se suelen utilizar como componentes en fuentes de alimentación DC.

Símbolos para diferentes diodos



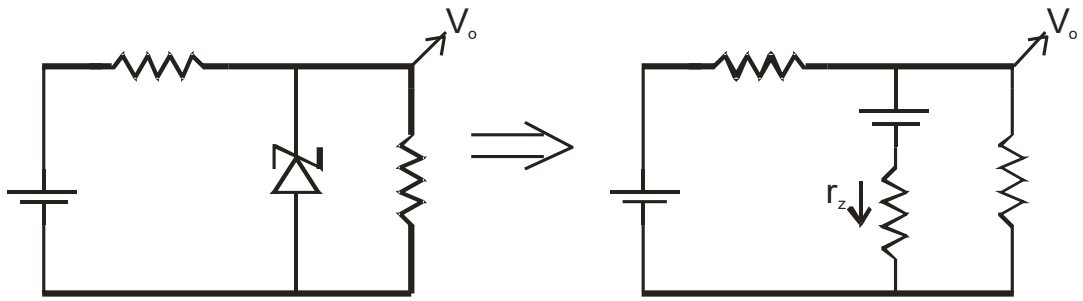
Diodos de conmutación:

Se usan en aplicaciones en las que se requiere que el tiempo de conmutación entre los estados de conducción y bloqueo de la corriente sea muy bajo. Ejemplo: UF4001.



Diodos Zéner, se utilizan para circuitos de regulación de voltaje:
Se usan para estabilizar (o limitar) la tensión en un determinado punto de un circuito.

El diodo Zéner fija la tensión de salida V_0 (el valor de r_z es muy pequeño).

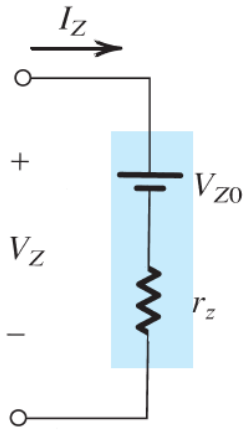


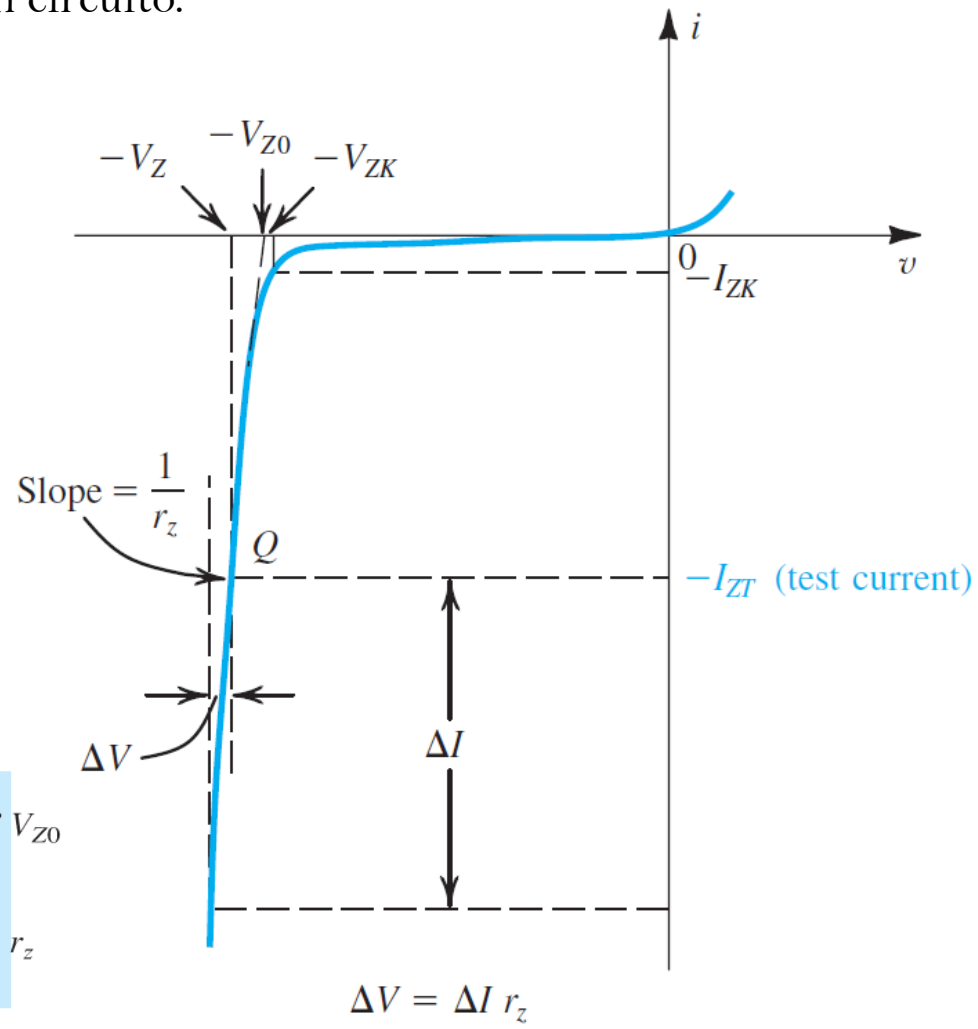
Para corrientes menores de la "knee current" I_{ZK} la caída es casi vertical. La resistencia r_z es muy pequeña, $1/r_z$ es la inversa de la pendiente de la curva I-V. $\Delta V = \Delta I\, r_z$, una vez que conduce el zener en inversa, se tiene

$$-V_z = -V_{z0} - I_z\, r_z$$

Aunque teniendo en cuenta que el uso del diodo Zener es en inversa, para simplificar los cálculos se utiliza,

$$V_z = V_{z0} + I_z\, r_z$$





Diodos y aplicaciones

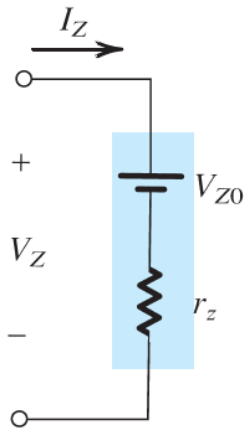
The 6.8-V Zener diode in the circuit is specified to have $V_z = 6.8$ V at $I_z = 5$ mA, $r_z = 20\Omega$, and $I_{ZK} = 0.2$ mA. The supply voltage V^+ is nominally 10 V but can vary by ±1V

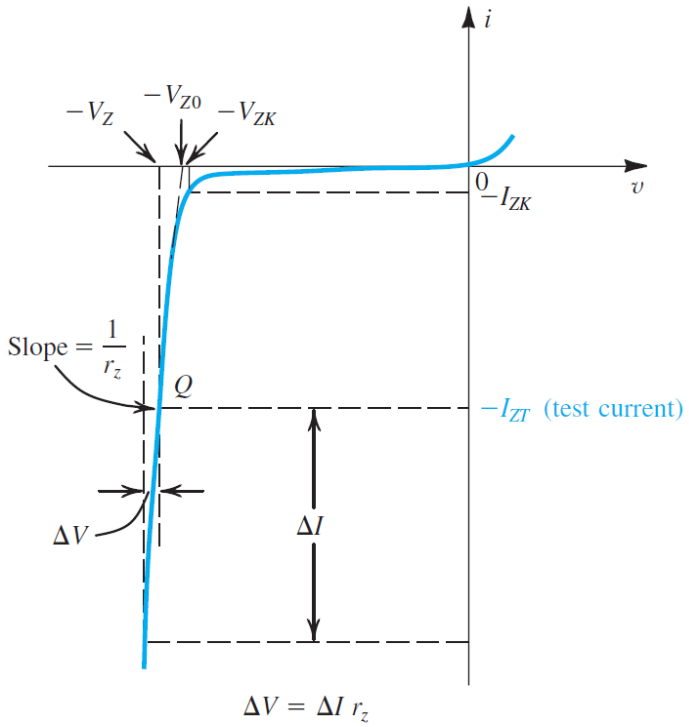
a) Find V_O with no load and with V^+ at its nominal value. $V_Z = V_{Z0} + I_Z r_Z \rightarrow V_{Z0} = 6.7V$

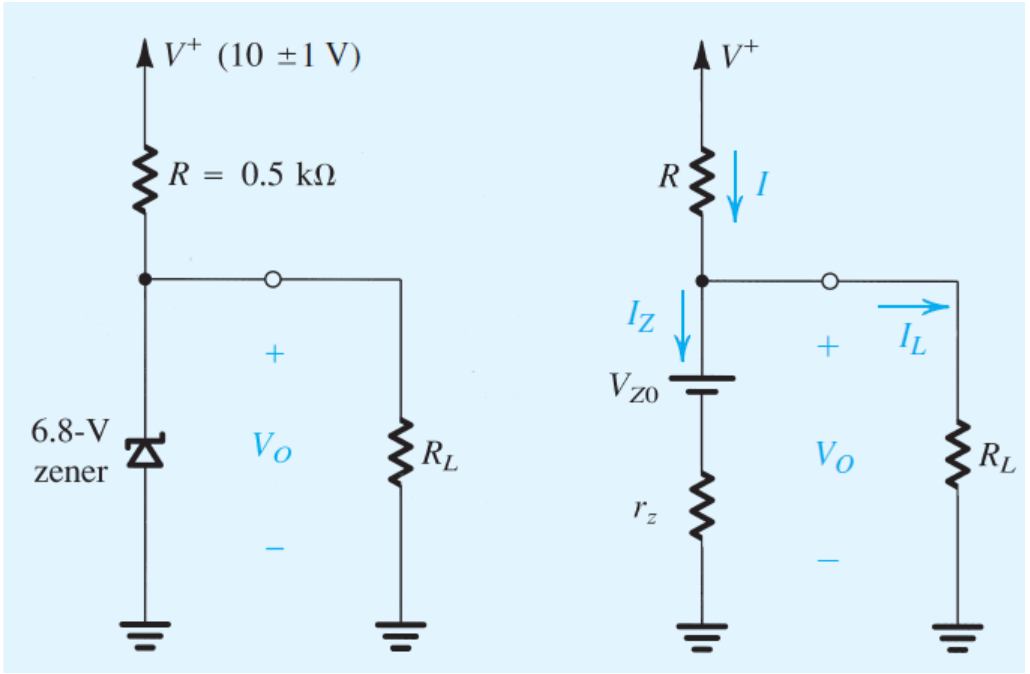
$$I = I_Z = \frac{V^+ - V_{Z0}}{R + r_Z} = 6.35\ mA\ ; V_0 = V_{Z0} + I_Z r_Z \rightarrow V_0 = 6.83\ V$$

b) For a ±1 V change in V^+, the change in output voltage can be found from, also assuming no load

$$\Delta V_0 = \Delta V^+ \frac{r_Z}{R + r_Z} = \pm 38.5\ mV$$





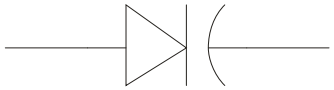


Diodos y aplicaciones

Varactores o diodos varicap:

Estos diodos se usan para conseguir capacidades controladas por una tensión (por ejemplo, para su uso en filtros sintonizados) ya que la capacidad de unión depende del voltaje aplicado entre sus extremos (V_D o V_A). La capacidad se puede expresar de la siguiente manera.

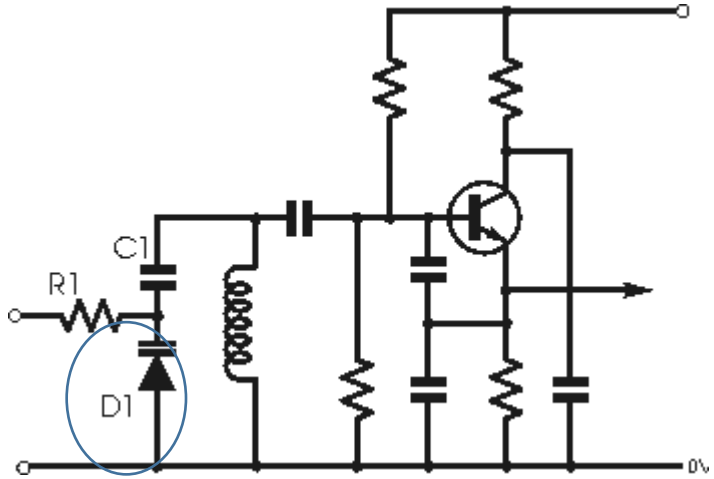
$$C_T = C_j = \frac{\varepsilon_S Area}{W} = \frac{CJO}{(1-\frac{V_D}{V_{bi}})^n} \propto |V_D^{-n}| \text{ (en inversa)}$$



Aplicaciones: osciladores controlados por tensión, multiplicadores de frecuencia, etc.

Unión PN

$$C_T = \frac{dQ}{dV_D} = \frac{A}{2}\sqrt{\frac{2q\varepsilon}{(V_{bi}-V_D)}\frac{N_D N_A}{(N_D+N_A)}} \propto \left|V_D^{-1/2}\right| \text{ (en inversa)}$$

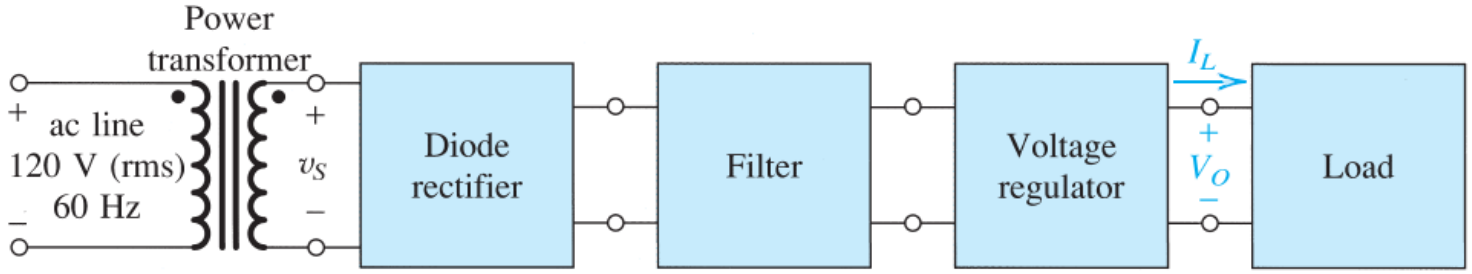


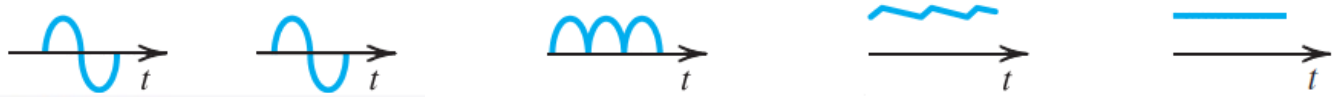
Voltage controlled oscillator using a varactor diode

Diodos y aplicaciones

Circuitos de rectificación

El esquema de bloques de una fuente de alimentación, *power supply* es el siguiente:





For AC Voltage:

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V(t)^2\,dt}$$

For AC Current:

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I(t)^2\,dt}$$

For Sinusoidal AC Voltage:

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

For Sinusoidal AC Current:

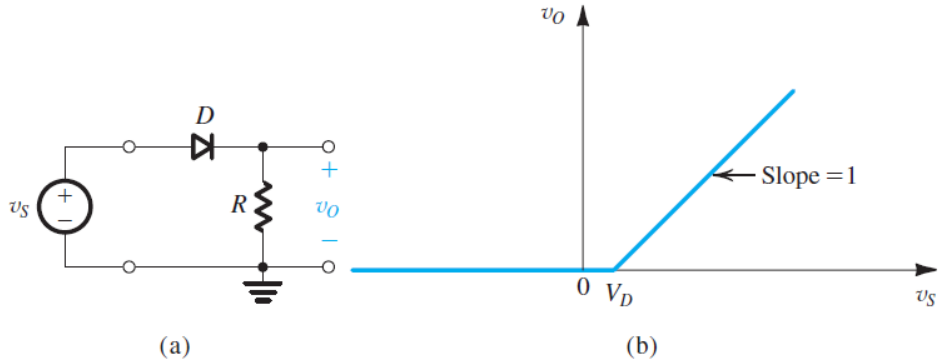
$$I_{\text{RMS}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

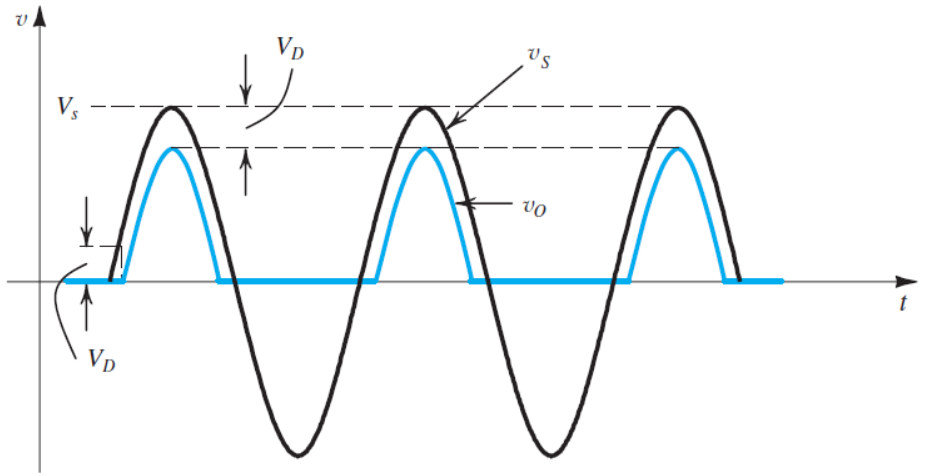
Hay dos características importantes a tener en cuenta:

-Peak inverse voltage (PIV), tensión máxima en inversa en el diodo.
Una buena elección, $V_s < PIV * 0.5$

-Máxima corriente que soporta el diodo,

Rectificador media onda (Half-wave rectifier)



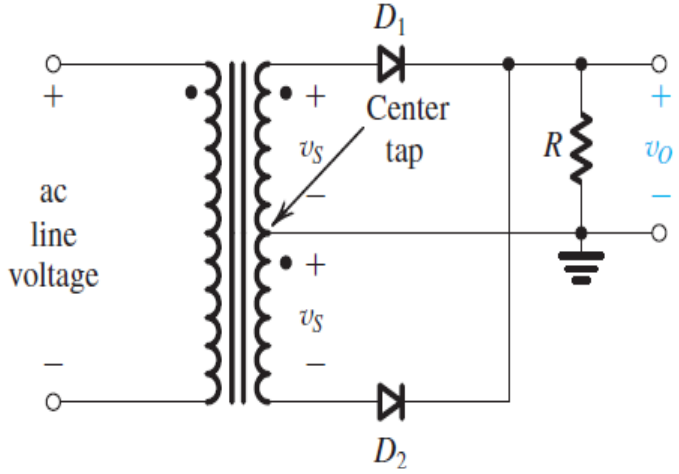


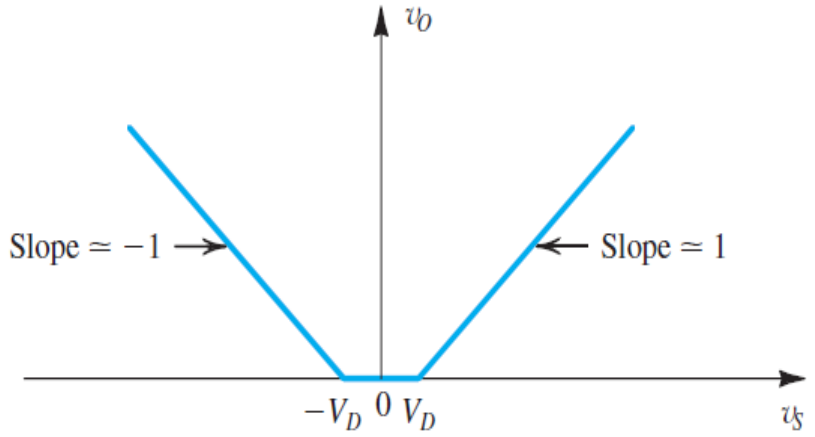
$$v_O = 0, \qquad v_S < V_D$$

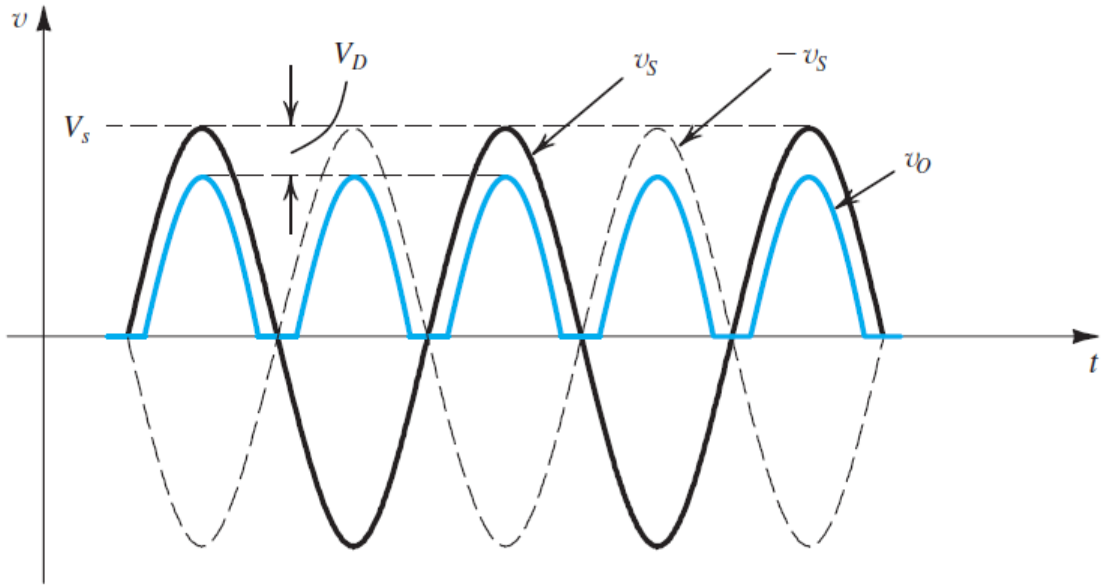
$$v_O = v_S - V_D, \qquad v_S \geq V_D$$

Diodos y aplicaciones

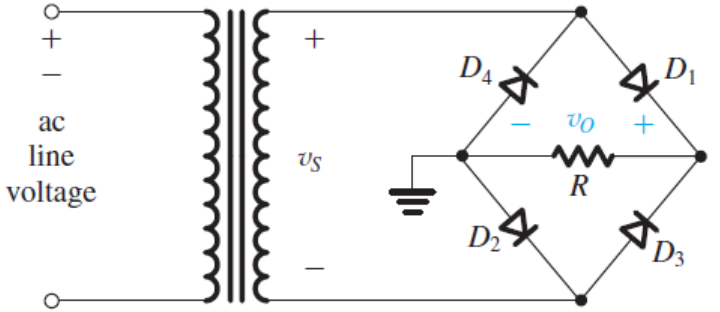
Circuitos de rectificación. Rectificador de onda completa, “full-wave rectifier”

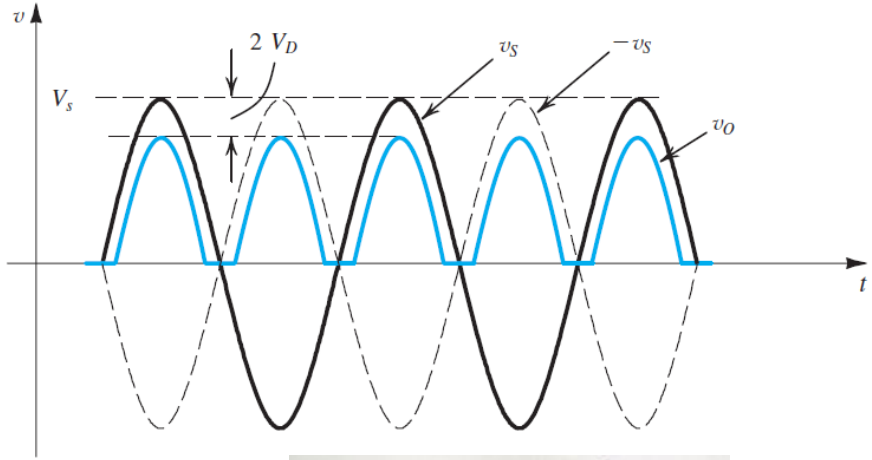


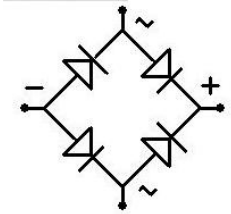




Puente de diodos, “bridge rectifier”







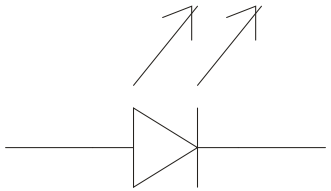


Diodos y aplicaciones

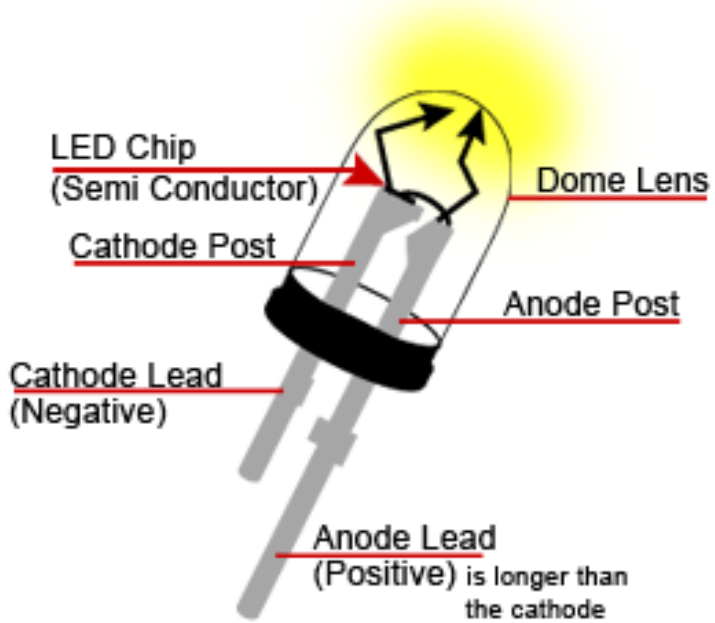
Diodos emisores de luz (Light Emitting Diode) :

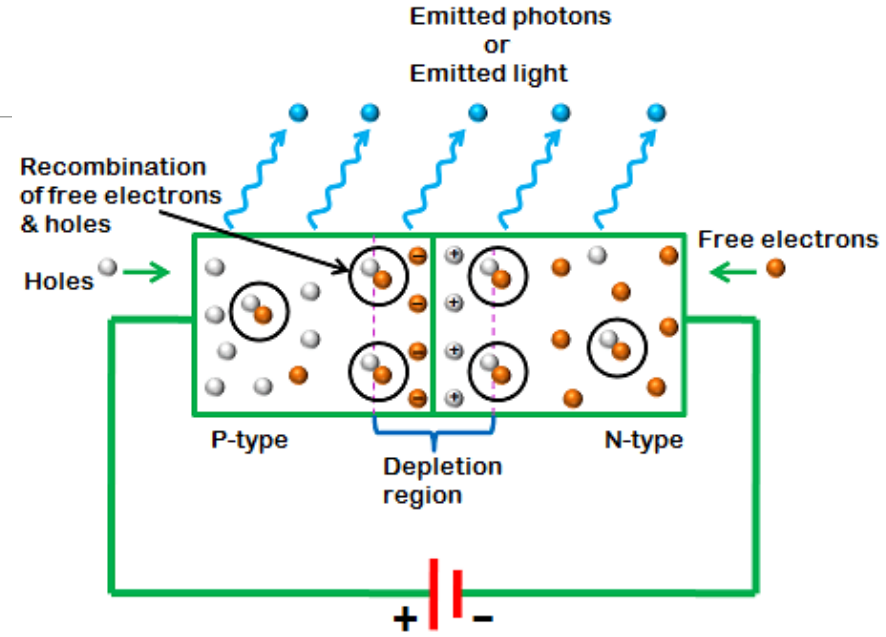
En el arseniuro de galio y otros semiconductores compuestos, la recombinación de los minoritarios da lugar a la emisión de un número alto de fotones. Variando la composición de algunos semiconductores (como $GaAs_{1-x}P_x$), podemos modificar la anchura de la banda prohibida y, por tanto, la longitud de onda de los fotones emitidos.

La intensidad de la luz es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el diodo. Por tanto, podemos establecer la intensidad luminosa polarizando adecuadamente el diodo.



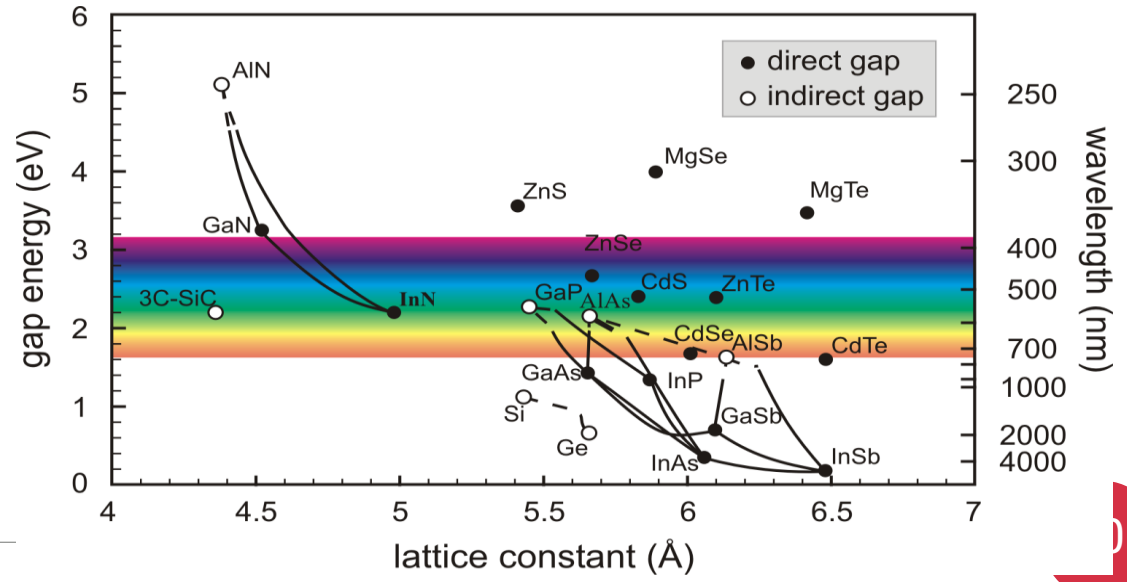






Light Emitting Diode (LED)

Physics and Radio-Electronics

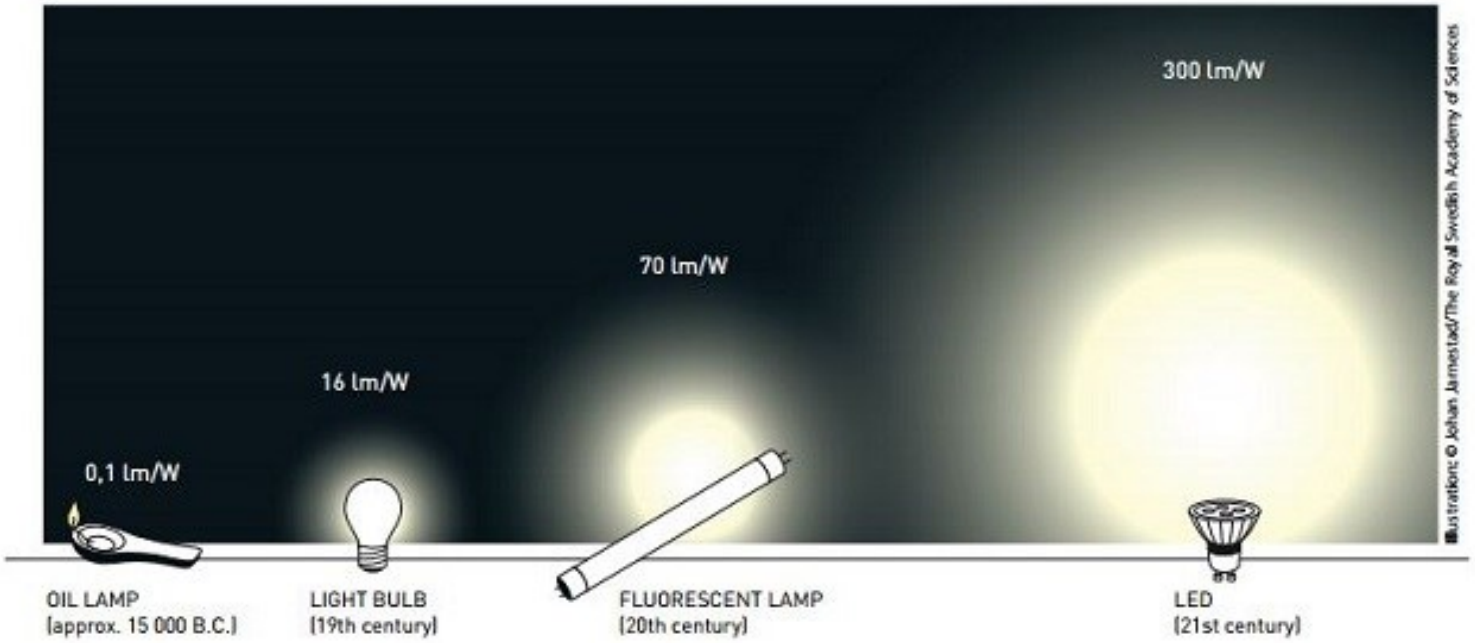


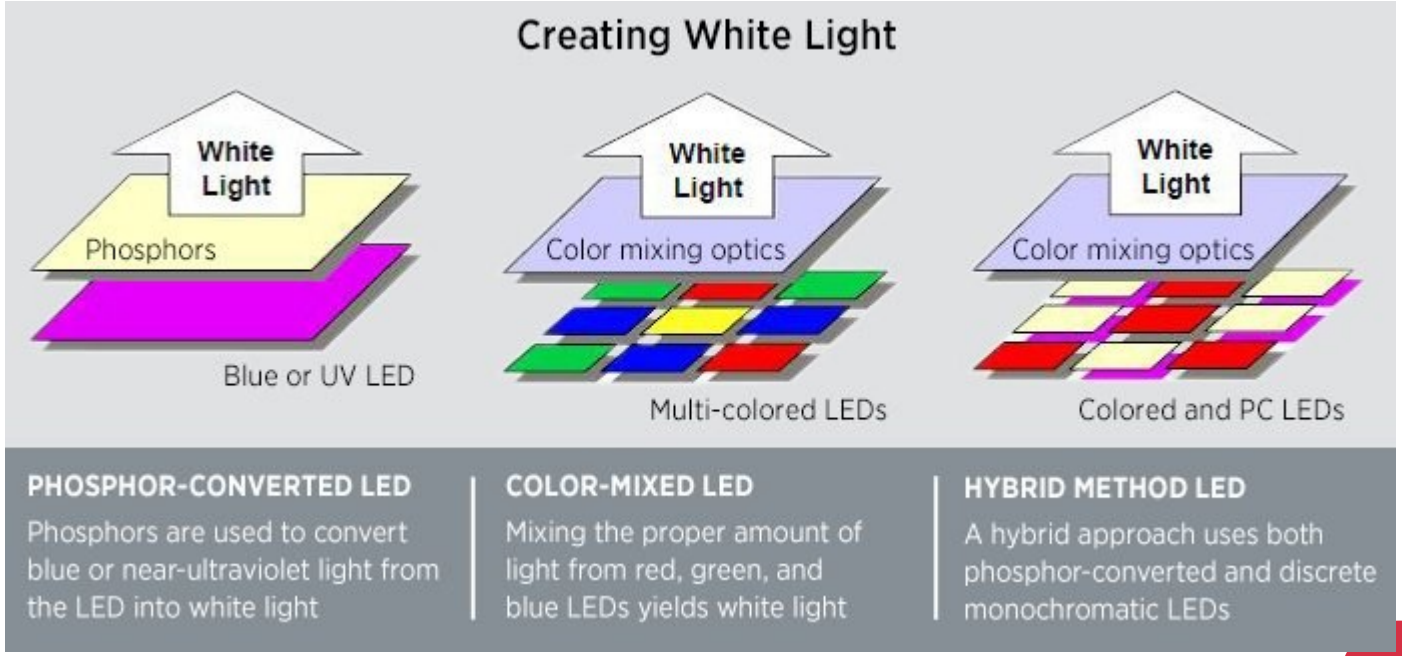
LED Light Bulb



Infrared LEDs were created in **1962 using p-n junctions made from GaAs**. This semiconductor material has a direct bandgap of 1.4 eV, which directly corresponds to the wavelength of infrared light. **By the end of the 1960s, red and green LEDs were being manufactured in different countries using p-n junctions made from GaP**.

The material which enabled the development of **blue LEDs was gallium nitride (GaN)**. GaN is a semiconductor with a Wurtzite crystal structure and a direct bandgap of 3.4 eV, which directly corresponds to the wavelength of light in the ultraviolet range.





Diodos y aplicaciones

Fotodiodo

